

Módulo 1

Fundamentos de Arquitetura AI-First

Arquitetura de Sistemas com IA

Prof. Ahirton Lopes, Ph.D.

Fundamentos de Arquitetura AI-First (PT-1)

Arquitetura de Sistemas com IA · Módulo 1.1

Prof. Ahirton Lopes, Ph.D.

Ahirton Lopes, Eng., MSc., PhD.

- ✓ Data & AI Senior Manager
- ✓ Professor de MBA
- ✓ 3x Google Developer Expert, AI
- ✓ 7x Most Valuable Professional
- ✓ LinkedIn Top Voice, Google Developers Advisory Board (gDAB) Member

Doutor em Engenharia Elétrica e Computação pela
Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM)

Pesquisador em Machine e Deep Learning



A Crise da Arquitetura

>80%

dos projetos corporativos de IA
falham em entregar o valor prometido

— RAND Corporation, Why AI Projects Fail, 2025

Não é falta de modelo. É falta de arquitetura.

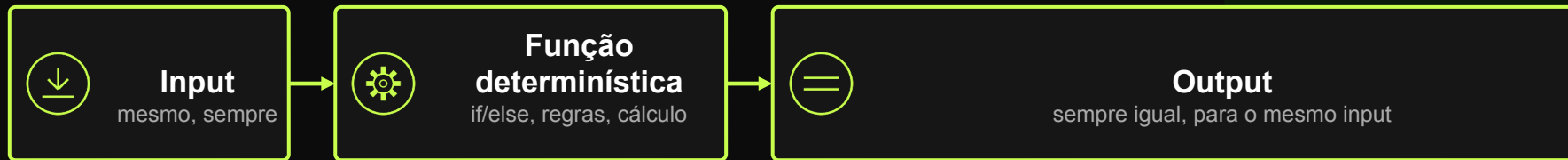
S&P Global Market Intelligence (2025): 42% das empresas abandonaram a maioria de suas iniciativas de IA, alta de 17% no ano anterior, descartando em média 46% dos protótipos antes de chegarem à produção.

Gartner (2025): mais de 40% dos projetos de IA agêntica serão cancelados até o fim de 2027.

O denominador comum não é a qualidade do modelo — é como o sistema em volta dele foi projetado.

Determinístico vs. AI-First

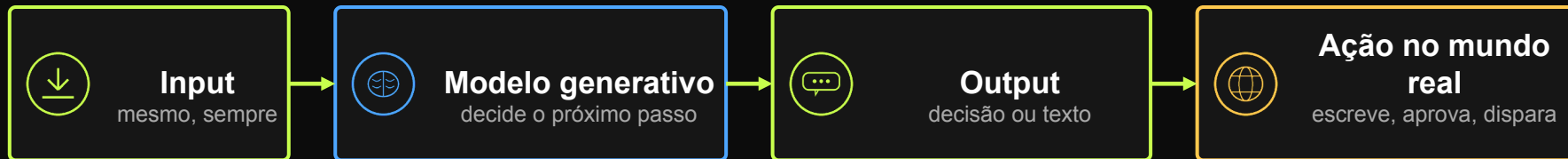
01 · DETERMINÍSTICO — mesmo input, mesmo output, sempre



02 · MODELO GENERATIVO — mesmo input, outputs diferentes



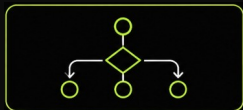
03 · AGENTE DE IA — da execução de código à execução de decisão



Quando Usar Agentes de IA

Agentes se pagam quando a tarefa exige julgamento, não repetição.

USAR quando:



Decisão complexa e multi-etapas



Contexto muda e exige adaptação



Alto volume de variações de entrada



Precisa escalar para um humano

NÃO USAR quando:



Fluxo fixo e repetitivo



Erro custa caro e não há tempo de revisão



Decisão é de valor ético ou humano



Falta dado estruturado de contexto

Os Cinco Pilares da Arquitetura AI-First

01 Não-determinismo por design

Testes validam faixas e confiança, não apenas igualdade de output.

02 Approval Gates (HITL)

Onde o custo do erro é alto, uma decisão autônoma vira sugestão revisável.

03 Observabilidade e trilha de auditoria

Todo raciocínio e toda ação do agente precisam ficar registrados e rastreáveis.

04 Custo e latência como restrição de primeira classe

Cada chamada a um modelo tem preço e tempo — isso entra no desenho, não depois dele.

05 Degradação graciosa

Quando o agente falha ou hesita, existe um caminho determinístico de fallback.

Cinco Pilares Fechados. Hora do Diagrama.

Você já sabe os cinco pilares que separam arquitetura AI-first de sistemas tradicionais e que servem de filtro para qualquer padrão de design daqui pra frente.

Módulo 1.2 →

Anatomia da Arquitetura de Referência

Os cinco padrões de design mais comuns em sistemas inteligentes, com o primeiro diagrama de arquitetura do TrialForge.
